4. ஒரு குறிப்பேட்டியின் விலை ₹ $10ab$, பாபு என்பவர் ₹ $\left(5a^2b + 20ab^2 + 40ab\right)$ வைத்துள்ளார் எனில், அவர் எத்தனைக் குறிப்பேடுகள் வாங்க முடியும்?

5. காரணிப்படுத்துக : $\left(7y^2 - 19y - 6\right)$

மேற்சிந்தனைக் கணக்குகள்

6. ஒரு வீட்டிற்கு மின்கம்பி இணைப்பு கொடுக்க எவ்வளவு நீள கம்பி தேவை என்பதை தீர்மானிக்க $4x^2 + 11x + 6$ என்ற கோவையை ஒப்பந்ததாரர் பயன்படுத்துகிறார். இந்த கோவையானது அவ்வீட்டில் உள்ள அறைகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் வீட்டில் உள்ள மின் பகிர்மான புள்ளிகள் (outlets) ஆகியவற்றின் பெருக்கு தொகையாகும். அவ்வீட்டில் $\left(x + 2\right)$ எண்ணிக்கையில் அறைகள் உள்ளன என அவருக்கு தெரிந்தால், எத்தனை மின்பகிர்மான புள்ளிகள் (outlets) உள்ளன என்பதை 'x' என்ற மாறியைப் பொருத்துக் காண்க. (குறிப்பு: காரணிப்படுத்துக $4x^2 + 11x + 6$)

7. ஒரு கொத்தனார் ஓர் அறையின் தரைதளப் பரப்பை குறிக்க $x^2 + 6x + 8$ என்ற கோவையை பயன்படுத்துகிறார். அவர் அந்த அறையின் நீளமானது $\left(x + 4\right)$ என்ற கோவையால் குறிக்க முடிவெடுத்தால், அந்த அறையின் அகலம் x என்ற மாறியைப் பொருத்து காண்க.

8. விடுபட்டதைக் காண்க: $y^2 + \left(\ldots\right)x + 56 = \left(y + 7\right)\left(y + \ldots\right)$

9. காரணிப்படுத்துக: $16p^4 - 1$

10. காரணிப்படுத்துக: $3x^3 - 45x^2y + 225xy^2 - 375y^3$

3.8 ஒரு மாறியில் அமைந்த நேரியல் சமன்பாடுகள்

3.8.1 அறிமுகம்

இயற்கணிதத்தில் சென்ற வகுப்பில் படித்த சில அடிப்படைக் கூற்றுகளை நினைவு கூர்வோம்.

செவ்வகத்தின் சுற்றளவைக் காணும் சூத்திரம் என்ன? செவ்வகத்தின் நீளத்தை l எனவும், அகலத்தை b எனவும் கொண்டால் சுற்றளவு p என்பது $2(l+b)$ ஆகும். இந்த சூத்திரத்தில், 2 என்பது மாறாத எண். ஆனால் p, l மற்றும் b ஆகியவற்றின் மதிப்புகள் மாறாதது அல்ல. ஏனெனில் அவை செவ்வகத்தின் அளவுகளைப் பொருத்தது.

இங்கு p, l மற்றும் b ஆகியவை மாறிகள். செவ்வகத்தின் வெவ்வேறு அளவுகளுக்கு இவற்றின் மதிப்புகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். 2 என்பது ஒரு மாறிலி. (இது எந்தவொரு செவ்வகத்தின் அளவுக்கும் மாறாத மதிப்பு ஆகும்.)

ஓர் இயற்கணிதக் கோவை என்பது மாறிகள், மாறிலிகள், அடிப்படைச் செயல்கள் (+ அல்லது − குறிகள்) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒன்று அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட இயற்கணித உறுப்புகளைக் கொண்ட கணிதத்தொடர் ஆகும். (எ.கா) $4x^2 + 5x + 7xy + 100$ என்பது ஓர் இயற்கணிதக் கோவை ஆகும். இதில் முதல் உறுப்பு $4x^2$இல் 4 என்ற மாறிலியும் x^2 என்ற மாறியும் உள்ளதை கவனிக்க. $7xy$இல் உள்ள மாறிலி என்ன? இக்கோவையின் கடைசி உறுப்பில் மாறி ஏதேனும் உள்ளதா?

கெழுக்கள் என்பன உறுப்புகளில் மாறியுடன் உள்ள எண் பகுதிகள் ஆகும். $4x^2 + 5x + 7xy + 100$இல், முதல் உறுப்பின் கெழு 4, இரண்டாவது உறுப்பின் கெழு என்ன? 5 ஆகும். மூன்றாவது உறுப்பின் கெழு 7.

3.8.2 இயற்கணிதக் கோவைகளைக் கட்டமைத்தல்

இப்போது நாம் சில கூற்றுகளை இயற்கணித மொழிக்கு மாற்றம் செய்து, அவற்றை எவ்வாறு அமைப்பது என்பதை நினைவு கூர்வோம் .இங்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

8th_Maths_Tamil Medium_Chapter 3.indd 100 23/11/2022 16:09:53